

ТОО "Колледж Хекслет"

Лабораторная работа №4

Синхронная работа с файловой системой в Node.js.

Выполнено студентом:
Дубинин Кирилл

- Использовать только синхронные методы модуля fs (*Sync).
- Пути к файлам формировать строго через path.join(__dirname, ...).
- Все операции, которые могут вызвать ошибку (чтение, запись, удаление), должны быть обернуты в блоки try...catch.

Задание 1: Инициализация.

Напишите скрипт, который проверяет наличие папки data. Если её нет — создает её. Внутри папки создайте файл inventory.txt и запишите в него строку: "Название товара: Количество".

```
1 console.log('\n Задание 1:');
2 try {
3     fs.mkdirSync(path.join(__dirname, 'data'));
4 } catch (err) {
5     console.log("папка уже создана");
6 }
7 try {
8     fs.writeFileSync(
9         path.join(__dirname, 'data', 'inventory.txt'),
10         'Название товара: Количество',
11         'utf8'
12     );
13     console.log("файл создан и записан");
14 } catch (err) { console.log(err) }
```

Задание 2: Чтение данных.

Считайте содержимое файла inventory.txt. Выведите его в консоль. Если файл пуст или отсутствует, выведите предупреждение: "Инвентарь не инициализирован".

```
1 console.log('\n Задание 2:');
2 const inventoryFile = path.join(__dirname, 'data', 'inventory.txt');
3 try {
4     if (fs.existsSync(inventoryFile) && fs.readFileSync(inventoryFile, 'utf-8') !== "") {
5         console.log(fs.readFileSync(inventoryFile, 'utf-8'));
6     } else {
7         console.log('Инвентарь не инициализирован');
8     }
9 } catch (err) { console.log(err) }
```

Задание 3: Добавление записи (Append).

Реализуйте функцию, которая добавляет новый товар в конец файла inventory.txt с новой строки (используйте флаг 'a'). Пример строки: Монитор: 10.

```

1 console.log('\n Задание 3:');
2 function append(thing) {
3     try {
4         fs.writeFileSync(
5             path.join(__dirname, 'data', 'inventory.txt'),
6             ("\n" + thing),
7             { flag: "a" }
8         )
9     } catch (err) { console.log(err) }
10
11 }
12 append('Монитор: 10');

```

Задание 4: Работа с папками и списком файлов.

Создайте в папке data еще два пустых файла: categories.txt и suppliers.txt. С помощью fs.readdirSync() получите список всех файлов в папке data и выведите их количество и названия в консоль.

```

1 console.log('\n Задание 4:');
2 try {
3     console.log(`всего файлов: ${fs.readdirSync(path.join(__dirname, 'data')).length}`);
4     fs.readdirSync(path.join(__dirname, 'data')).forEach((el) => {
5         console.log(el);
6     });
7 } catch (err) { console.log(err) }

```

Задание 5: Очистка системы.

Напишите код, который проверяет, существует ли файл temp_log.txt. Если существует — удаляет его. Затем переименуйте файл inventory.txt в inventory_final.txt.

```

1 console.log('\n Задание 5:');
2 if (fs.existsSync(path.join(__dirname, 'data', 'temp_log.txt'))) {
3     try {
4         fs.unlinkSync(path.join(__dirname, 'data', 'temp_log.txt'))
5     } catch (err) { console.log(err) }
6 }
7 try {
8     fs.renameSync(
9         path.join(__dirname, 'data', 'inventory.txt'),
10        path.join(__dirname, 'data', 'inventory_final.txt'),
11    )
12 } catch (err) { console.log(err) }

```